வேதித்தன்மை:

வேதித் தன்மையை பொருத்து உடற்காப்பு ஊக்குவிக்கும் திறன் மாறுபாடுகிறது. உதாரணமாக புரதங்களின் உடற்காப்பு ஊக்குவிக்கும் திறன், கார்போஹைட்ரேட்கள், லிப்பிடுகள் மற்றும் நியூக்ளிக் அமிலங்களை விட அதிகம். இங்கு கரைதிறன் கொண்ட உடற்காப்பு ஊக்கிகள் அதிக ஊக்குவிக்கும் திறனைப் பெற்றுள்ளன.

சிக்கல் தன்மை:

ஓர் உடற்காப்பு ஊக்கியின் சிக்கல் தன்மை அதிகரிக்கும் போது அதன் ஊக்குவிக்கும் திறனும் அதிகரிக்கிறது. உதாரணமாக, ஒரு புரதத்தின் முதல் நிலை அமைப்பை விட, மூன்றாம் நிலை அமைப்பு அதிக ஊக்குவிக்கும் திறனைப் பெற்றுள்ளது.

வேறுபட்டத் தன்மை (Heterogenicity):

பல அடுக்கு புரதங்களில் (multimeric proteins) ஒரு படித்தான பல அடுக்கு புரதங்களை விட, பல படித்தான பல அடுக்கு புரதங்கள் அதிகமான உடற்காப்பு ஊக்குவிக்கும் திறனை பெற்றுள்ளது. காரணம் பல படித்தான பல அடுக்கு புரதங்களில் வெவ்வேறு வகையான எபிடோப்புகள் காணப்படுகின்றன.

உடற்காப்பு ஊக்கியை செயலாக்குவதில் உள்ளாக்கம்:

உடற்காப்பு ஊக்கியை பெற்றுள்ள செல்களால் (Antigen presenting cells) எளிதில் செயலாக்கப்படும் உடற்காப்பு ஊக்கிகளின் ஊக்குவிப்புத் திறன், எளிதில் செயலாக்கப்படாத உடற்காப்பு ஊக்கிகளை விட அதிகம். எடுத்துக்காட்டாக, குதிரையின் இரத்த சிகப்பணுக்களின் உடற்காப்பு ஊக்குவிக்கும் திறன், கல்நாரை விட அதிகம்.

ஓம்புயிரியால் பெறப்படும் காரணிகள்:

நுழையும் வழி, மரபுசார் வடிவம் மற்றும் அளவு போன்றவை ஓம்புயிரியால் பெறப்படும் காரணிகள் ஆகும்.

நுழையும் வழி;

உடற்காப்பு ஊக்கி நுழைவதை பொருத்து அதன் ஊக்குவிக்கும் தன்மை மற்றும் நோயை உருவாக்கும் தன்மை அமைகிறது. ஒரு நுண்ணுயிரி ஓம்புயிரியின் பாதகமான பாதையில் நுழையும் போது, நோய் எதிர்ப்பு மண்டலத்தால் சிதைக்கப்படுகிறது. மேலும் அந்த நுண்ணுயிரின் உடற்காப்பு ஊக்குவிக்கும் திறனும் குறைகிறது. ஆனால் ஒரு நுண்ணுயிரி அதன் இயல்பான வழியில் ஓம்புயிரியின் உடலில் நுழையும் போது நோயை உருவாக்குகிறது. மேலும் அது நோய் எதிர்ப்பு மண்டலத்திலிருந்து பகுதியளவு தப்பிக்கிறது. எடுத்துக்காட்டாக விப்ரியோ காலரா இரத்த ஒட்ட மண்டலத்தின் வழியாக நுழையும் போது வயிற்று போக்கை உருவாக்குவதில்லை. ஆனால் இரைப்பை குடல் வழியாக நுழையும் போது வயிற்று போக்கை உண்டாக்குகிறது.

மரபுசார் வடிவம்:

தடுப்பூசி போடப்பட்ட விலங்கினங்களில் மரபுசார் வடிவம், நோய் எதிர்ப்பு செயல் மற்றும் அதன் அளவை பாதிக்கிறது. உதாரணமாக, மனிதர்கள் சில வகை நோய்களிலிருந்து பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளனர். ஆனாலும் சில நோய்களால் பாதிக்கப்படுகின்றனர். இதற்கு காரணம் மரபுசார் வடிவமேயாகும்.

XII U10 Immunology.indd 261 4/22/2020 11:22:50 AM